

Nr zadania	1 – 12	13 – 16	17	18	19
Liczba punktów					

Kod ucznia		Liczba uzyskanych punktów	
------------	--	---------------------------	--

Drogi Uczniu!

Witamy Cię w drugim etapie konkursu.

Przed Tobą test składający się z 12 zadań zamkniętych i 7 zadań otwartych. Za każde zadanie zamknięte możesz otrzymać 1 punkt, a za zadania otwarte 2, 3 lub 4 punkty. Razem 30 punktów.

W zadaniach zamkniętych dokładnie jedna odpowiedź jest poprawna. Wskaż tę odpowiedź, zaznaczając ją kółkiem. Gdy pomylisz się, wówczas błędną odpowiedź przekreśl krzyżykiem, a prawidłową zaznacz kółkiem.

W zadaniach otwartych rozwiązanie wpisz czytelnie bezpośrednio pod treścią zadania. Zaprezentuj cały tok rozumowania (wykonaj rysunki pomocnicze, opisz niewiadome, zamieść konieczne wyjaśnienia).

Nie używaj korektora. Nie możesz również korzystać z kalkulatora.

*Na rozwiązanie zestawu zadań masz **90 minut**.*

Życzymy Ci powodzenia!

ZADANIA ZAMKNIĘTE

- Ile znaków rzymskich należy użyć do zapisania liczby 16?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
- Liczby **a** i **b** są liczbami przeciwnymi. Która zależność jest prawdziwa?
A. $a + b = 1$ B. $a \cdot b = 1$ C. $a + b = 0$ D. $a \cdot b = 0$
- Wskaż zdanie fałszywe:
A. Przez 2 punkty przechodzi 1 prosta. B. Każda ściana sześcianu jest kwadratem.
C. Każdy kwadrat jest prostokątem. D. Kąty przyległe są zawsze równe.
- Dzieląc pewną liczbę przez 34 otrzymano 33 i reszty 29. Jaka to liczba?
A. 1151 B. 1093 C. 1122 D. 1108
- Działka ma kształt prostokąta o bokach długości **a** metrów i **b** metrów. Cena jednego metra bieżącego ogrodzenia jest równa **x** złotych. Wskaż wyrażenie opisujące koszt ogrodzenia działki.
A. $2a + 2b \cdot x$ B. $2x \cdot (a + b)$ C. $ax + bx$ D. abx

6. Z naczynia wyparowało $\frac{2}{5}$ wody. Ile wody było początkowo w naczyniu, jeśli pozostało w nim 36 litrów?
- A. 40 litrów B. 54 litry C. 60 litrów D. 90 litrów
7. W trójkącie jeden bok ma długość 5 cm. Kąty leżące przy tym boku mają po 50° . Trójkąt ten jest:
- A. rozwartokątny równoramienny B. ostrokątny równoramienny
C. równoboczny D. prostokątny równoramienny
8. Ile litrów wody zmieści się w sześciennym naczyniu o krawędzi 10 cm.
- A. 1 litr B. 10 litrów C. 0,1 litra D. 0,01 litra
9. Która z liczb określa liczbę wszystkich krawędzi pewnego graniastosłupa?
- A. 18 B. 22 C. 32 D. 44
10. Wskaż błędne przybliżenie liczby z dokładnością do części dziesiątych
- A. $11,066 \approx 11,1$ B. $5,972 \approx 5,9$ C. $0,99 \approx 1$ D. $0,55 \approx 0,6$
11. Która z poniższych liczb jest dodatnia?
- A. -1^6 B. $(-1)^5$ C. $(-1)^{10}$ D. $-(-1)^2$
12. W klasie jest 28 uczniów. Ustawiono ich w rzędzie według wzrostu malejąco. Na którym miejscu stoi Basia, jeśli liczba uczniów wyższych od niej jest 2 razy mniejsza od liczby osób niższych.
- A. 14 B. 19 C. 8 D. 10

Za poprawne rozwiązanie zadań 13 – 15 otrzymasz po 2 punkty. Zapisz obliczenia i otrzymany wynik wpisz do kratki.

13. Odcinek w skali 3 : 1 ma długość 18 cm. Jaką długość ma ten odcinek w skali 1 : 3?

14. Oblicz 60% wartości wyrażenia $8,6 - 1\frac{3}{5} : 0,2$

Zadanie 18. (0 – 3)

Podstawą graniastosłupa jest kwadrat o polu 64 cm^2 . Wysokość graniastosłupa jest dwa razy dłuższa od długości krawędzi podstawy. Oblicz sumę długości wszystkich krawędzi tego graniastosłupa.

[illegible]

Odpowiedź:.....

Zadanie 19. (0 – 4)

W trójkącie prostokątnym ABC przedłużono przeciwprostokątną AB i odłożono odcinek AD o długości równej przyprostokątnej AC oraz odcinek BE o długości równej przyprostokątnej BC. Miara kąta CAB jest równa 40° . Wykonaj rysunek. Oblicz, jaką miarę ma kąt DCE?

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Odpowiedź:.....

BRUDNOPIS